

Биоинформатика: «текстовая» и «структурная». Базы данных



Чугунов Антон

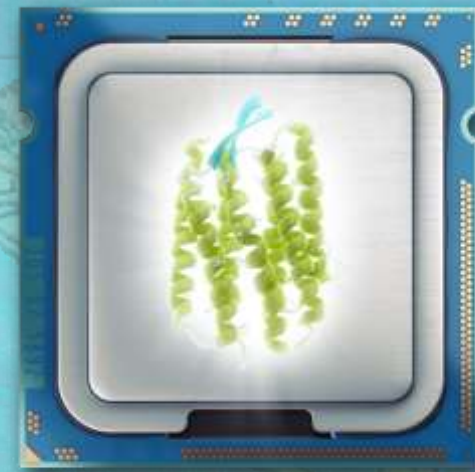
Группа анализа структуры
мембранных белков *in silico*

<https://www.ibch.ru/structure/groups/giamps>

Долгопрудный, МФТИ
2 октября 2025 г.

План лекции

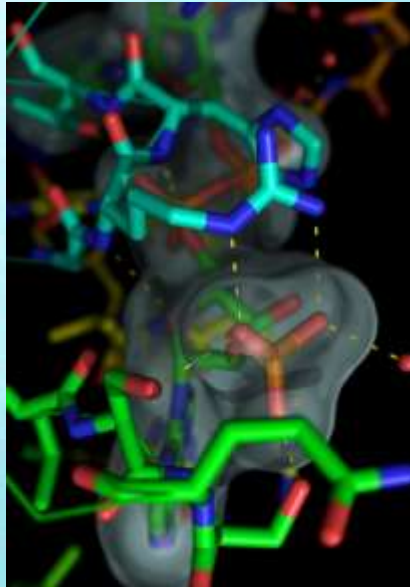
1. Что такое биоинформатика?
2. Большие базы «сухой биологии»
3. Последовательности генов
4. Аминокислотные последовательности
5. Структуры белков
6. Выравнивание последовательностей
7. Поиск последовательностей в базах
8. Филогенетические деревья



Что такое «биоинформатика»?

БИОлогия + ИНФОРМАТИКА: “computer science” в биологии

Структурная биоинформатика



- Молекулярное моделирование
- Дизайн белков
- Драг-дизайн

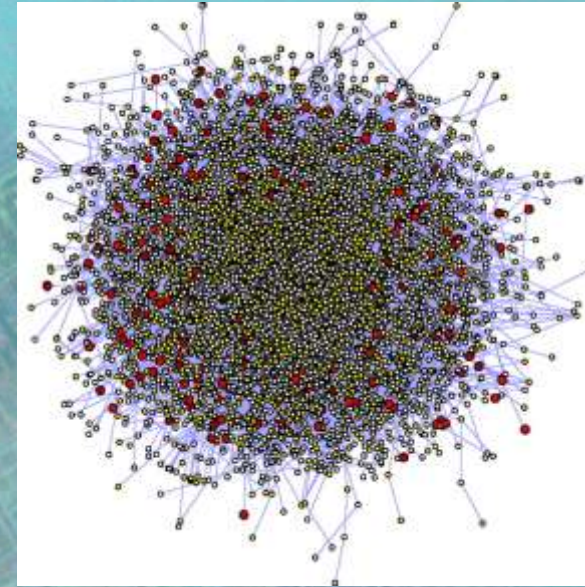
«Текстовая» биоинформатика



GTTCGGAAACCCAGCCCCGT
GTTCGGAAACCCAGCCCCGT
GTTCGGATACCCAGCCCCGT
GTTCGGAAACCCAGCCCCAT
GTAGGAAACCATGCTCAT
GTAGGAAACCATGCTCAT
GTAGGAAACCATGCTCAT
GTAGGAAACCATGCTCAT
GTAGGAAACCATGCTCAT
GTAGGACACCCAGCCCCGT
GTAGGATACCCAGCCCCAT
GTAGGTTACCCAGCCCCGT
GTAGGATACCCAGCCCCAT
GTAGGACACCCAGCCCCAT

- «Биологические тексты»
- Компьютерная геномика
- Молекулярная эволюция

Алгоритмическая биоинформатика



- Моделирование сложных систем
- Генные сети
- Алгоритмы биоинформатики
- и т.д.

Разновидности биоинформатики

- Клиническая биоинформатика
- Структурная геномика
- Функциональная геномика
- Фармакогеномика
- Клиническая протеомика
- Функциональная протеомика
- Структурная протеомика
- Другие «омики»

...и любые направления современной биологии и медицины, где необходимо систематизировать и анализировать данные биохимических экспериментов

Немного истории

1. Введение в «сухую биологию»

1202

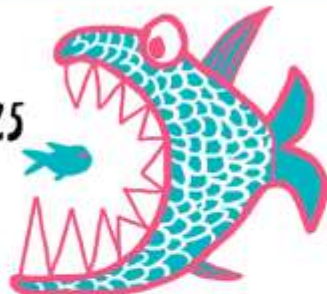
1202



Леонардо Пизанский (Фибоначчи) публикует книгу «Liber abaci», которая содержит решение задачи о размножении кроликов.

1925

1925



Вито Вольтерра и Альфред Лотка предложили математическую модель совместного существования «хищник-жертва».

1951

1951



Лайнус Полинг открыл белковую α -спираль, что ознаменовало рождение новой науки — структурной биологии.

1953

1953



Джеймс Уотсон и Френсис Крик открыли структуру ДНК в форме двух комплементарных цепей, образующих двойную спираль.

1957

1957



Первый расчёт состояния идеализированной молекулярной системы методом Монте Карло.

1990

1990



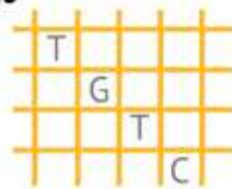
Первый расчёт молекулярной динамики идеализированной молекулярной системы.

1967



Создание метода самосогласованных силовых полей — основы современной молекулярной динамики.

1970



Первый алгоритм выравнивания последовательностей.

1977



Секвенирован геном бактериофага фХ-174 — первый полный геном; первый случай использования «метода дробовика».

1977



Первый расчёт молекулярной динамики белковой глобулы.

1990



Запущен международный проект «Геном человека».

1995



Секвенирован первый бактериальный геном (*Haemophilus influenzae*).

1996



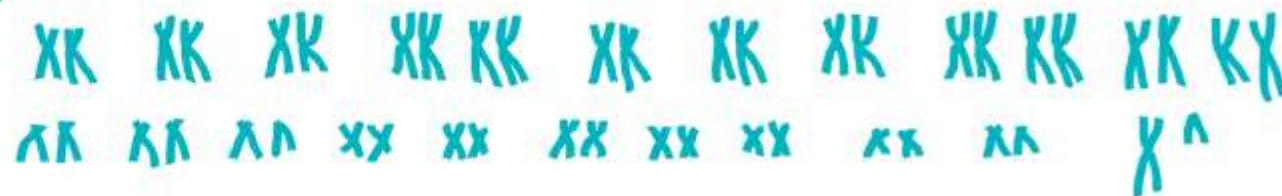
Полная последовательность генома дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* (первый геном эукариот).

1999



Корпорация Celera закончила секвенирование генома *Drosophila melanogaster* — самого «популярного» объекта в молекулярной генетике.

2006



Публикация полной последовательности последней человеческой хромосомы: фактическое завершение проекта «Геном человека».

Большие базы «сухой биологии»

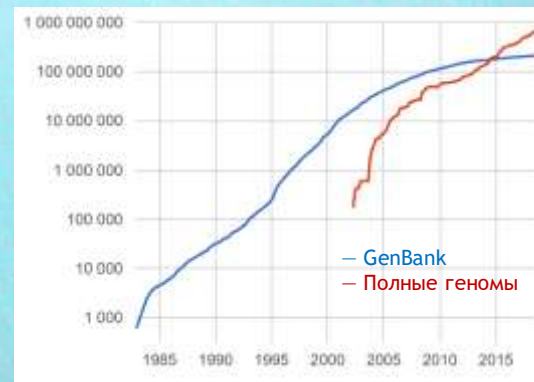
Genbank

www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank



- «Склад» генетических данных
- Сотни миллионов последовательностей генов
- Полные геномы

последовательностей

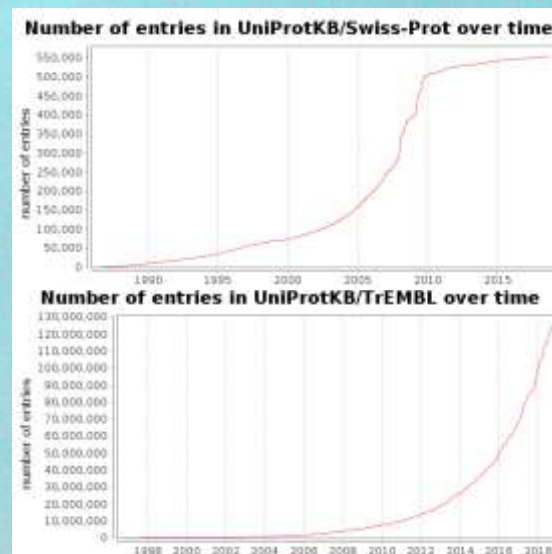


Uniprot

www.uniprot.org



- «Склад» а/к последовательностей
- Курируемый и некурируемый разделы
- Подробные аннотации

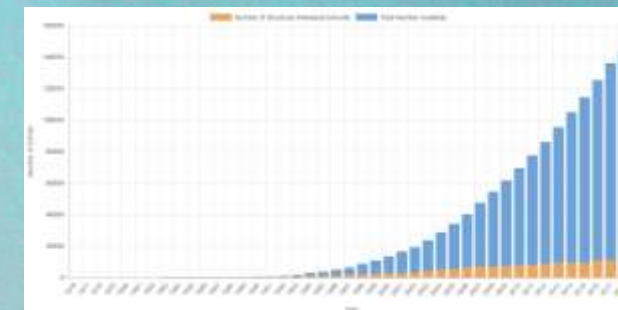


Protein Data Bank

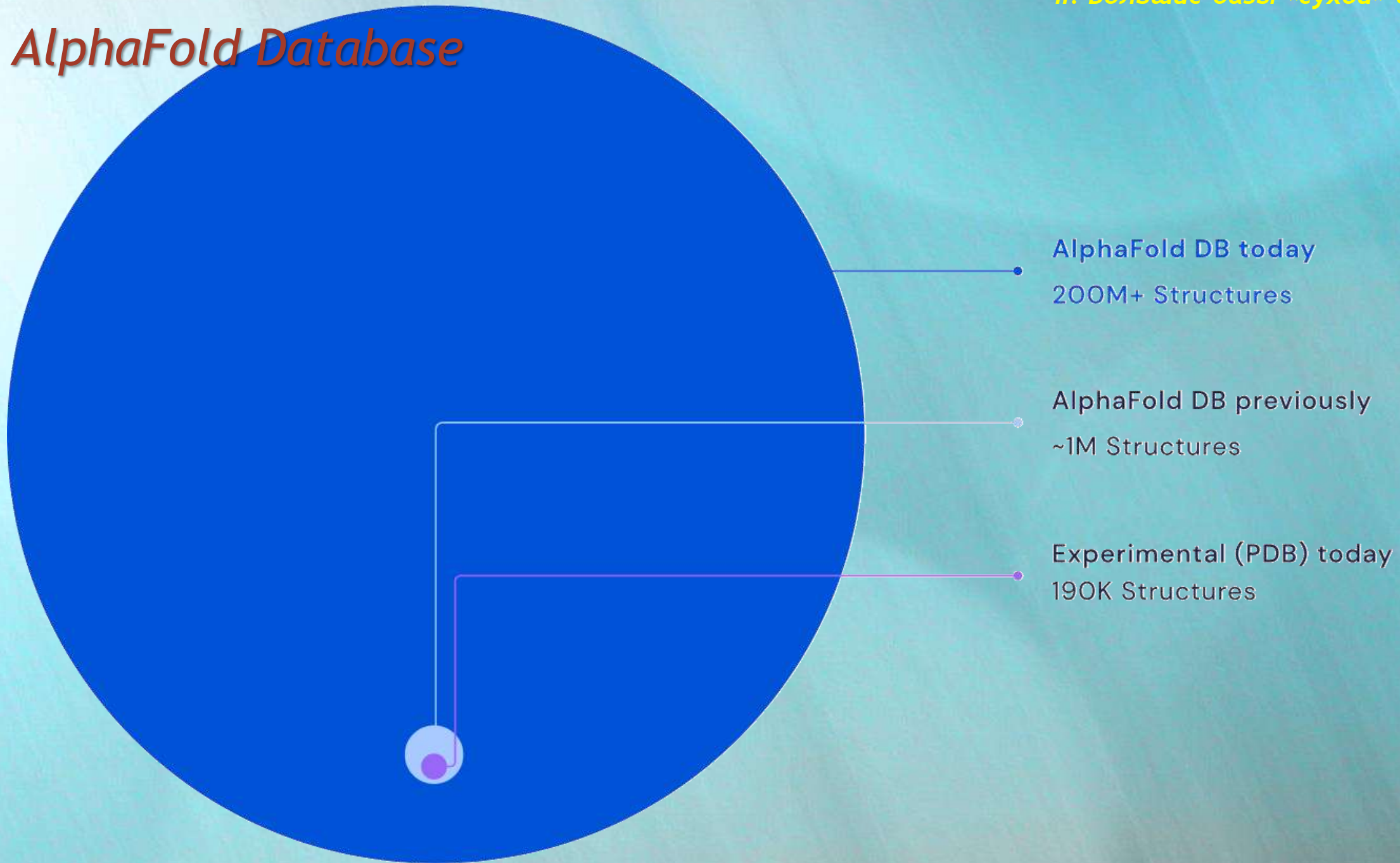
www.rcsb.org



- «Склад» 3D-структур белков
- ≈240 тыс. структур
- Десятки тысяч разных белков
- Многих структур пока нет!

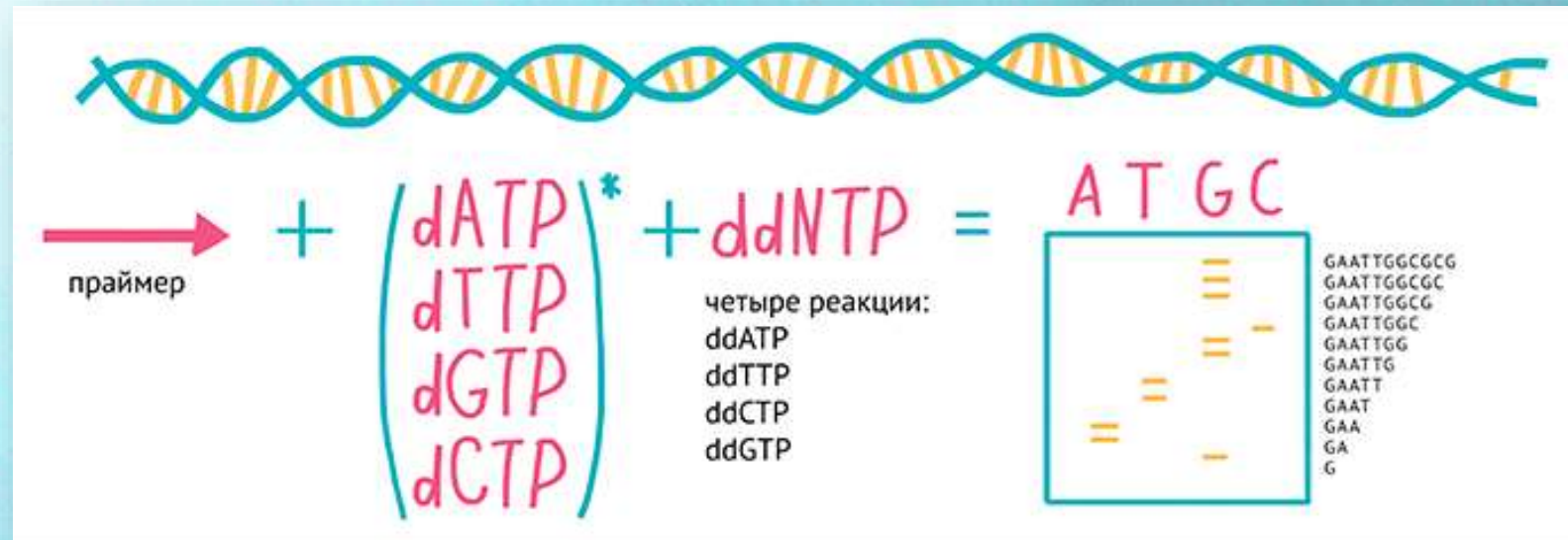


AlphaFold Database



Генетические последовательности

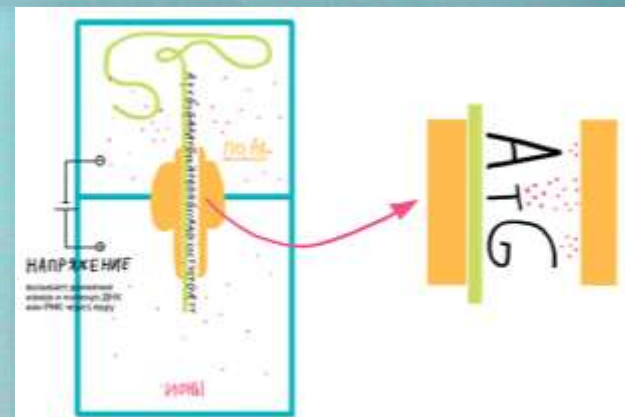
Источник генетических данных — геномные проекты, в том числе знаменитый «Геном человека». Секвенирование ДНК.



Метод «терминаторов»
Сэнгера

Секвенирование «нового поколения» (NextGen)

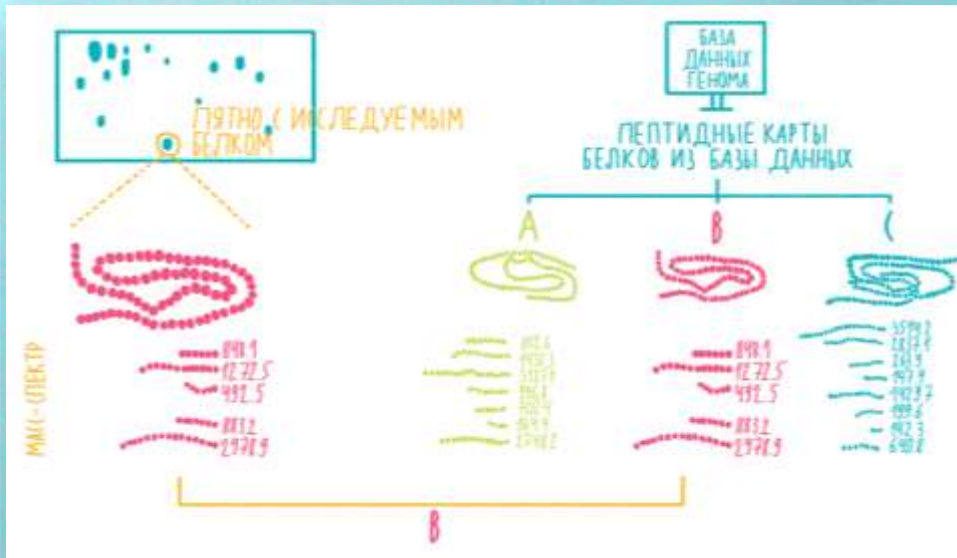
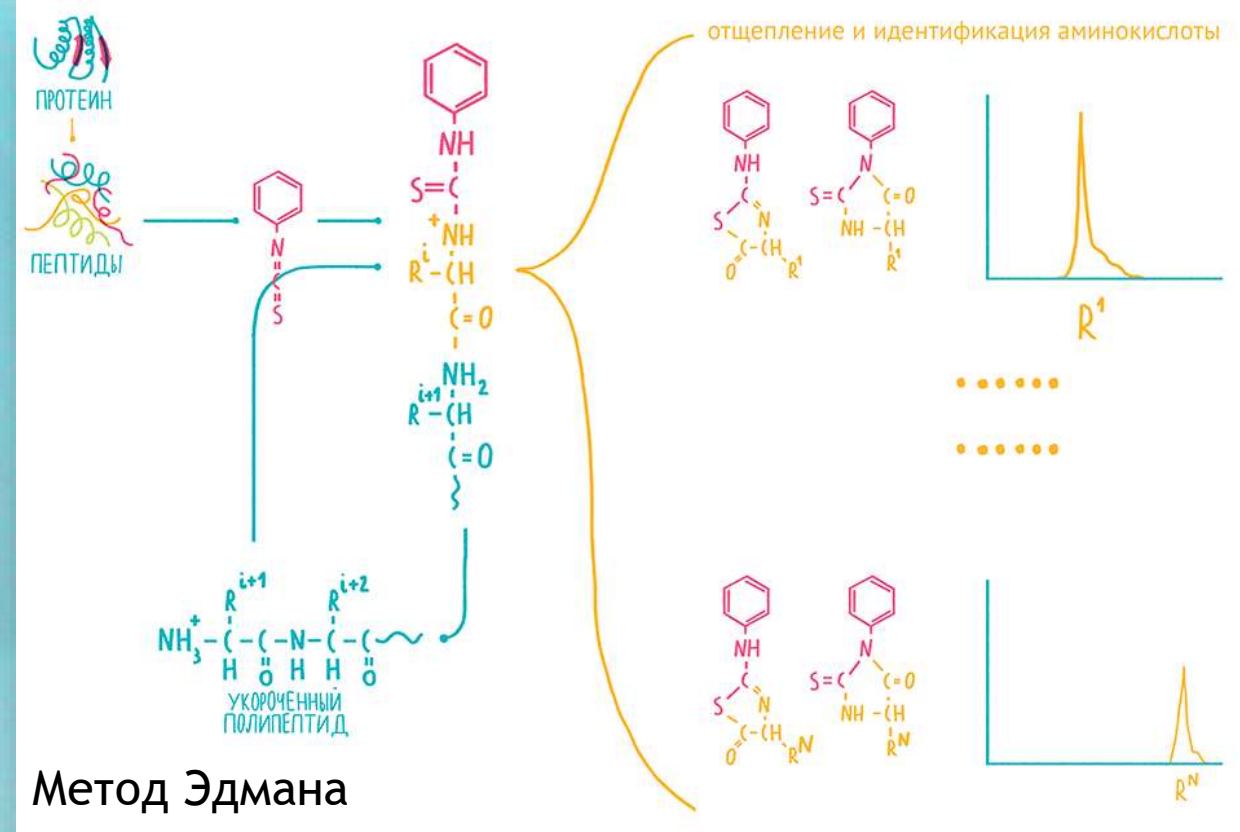
- Фрагментация (shotgun)
- Регистрация включения нуклеотидов
- Биоинформатическая «сборка»



Нанопоровое
секвенирование

Аминокислотные последовательности

- **Химический метод.** Фрагментирование полипептида химическими реагентами с последующей идентификацией фрагментов
- **Автоматическое секвенирование (метод Эдмана).** Последовательная деградация белка с N-конца (реакция с фенилизотиоцианатом; ФИТЦ) + идентификация
- **Ферментативный метод.** Отщепление а.о. с помощью карбоксипептидазы + идентификация
- **Физический метод: масс-спектрометрия.** MS/MS анализ и Peptide mass fingerprinting



Протеомика:
MS-анализ + фингерпринт

Формат файла FASTA

```
>gi|5524211|gb|AAD44166.1| cytochrome b [Elephas maximus maximus]  
LCLYTHIGRNIYYGSYLYSETWNTGIMLLLITMATAFMGYVLPWGQMSFWGATVITNLFSAIPYIGTNLV  
EWIWGGFSVDKATLNRFFAFHFILPFTMVALAGVHLTFLHETGSNNPLGLTSDSDKIPFHPYYTIKDFLG  
LLILILLLLLLLALLSPDMLGDPDNHMPADPLNTPLHIKPEWYFLFAYAILRSVPNKLGGVLALFLSIVIL  
GLMPFLHTSKHRSMMLRPLSQALFWTLTMDLLTLTWIGSQPVEYPYTIIGQMASILYFSIILAFLPIAGX  
IENY
```

>SEQUENCE_1

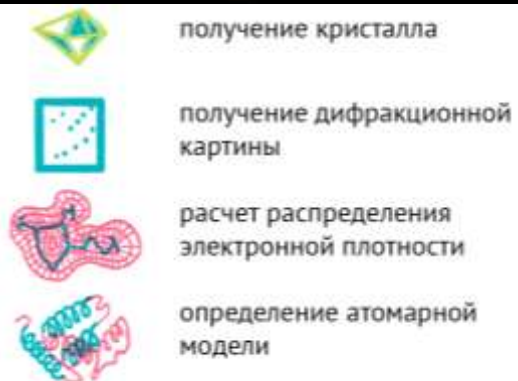
```
MTEITAAMVKELRESTGAGMMDCKNALSETNGDFDKAVQLLREKGLGKAAKKADRLAAEG  
LVSVKVSDDFTIAAMRPSYLSYEDLDMTFVENEYKALVAELEKENEERRRLKDPNKPEHK  
IPQFASRKQLSDAILKEAEEKIKEELKAQGKPEKIWDNIIPGKMNSFIADNSQLDSKLT  
MGQFYVMDDKKTVEQVIAEKEKEFGGKIKIVEFICFEVGEGLEKKTEDFAAEVAAQL
```

>SEQUENCE_2

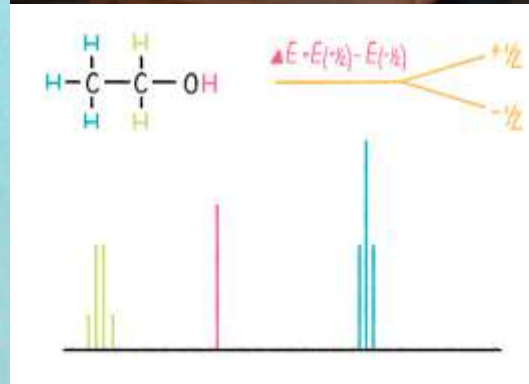
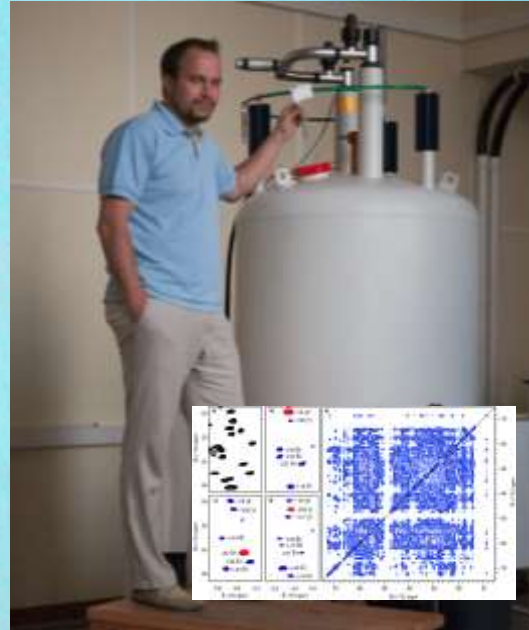
```
SATVSEINSETDFVAKNDQFIALTKDTTAHIQSNSLQSVEELHSSTINGVKFEEYLKSQI  
ATIGENLVVRRFATLKAGANGVNGYIHTNGRVGVVIAAACDSA EVASKSRDLLRQICMH
```


Пространственные структуры белков

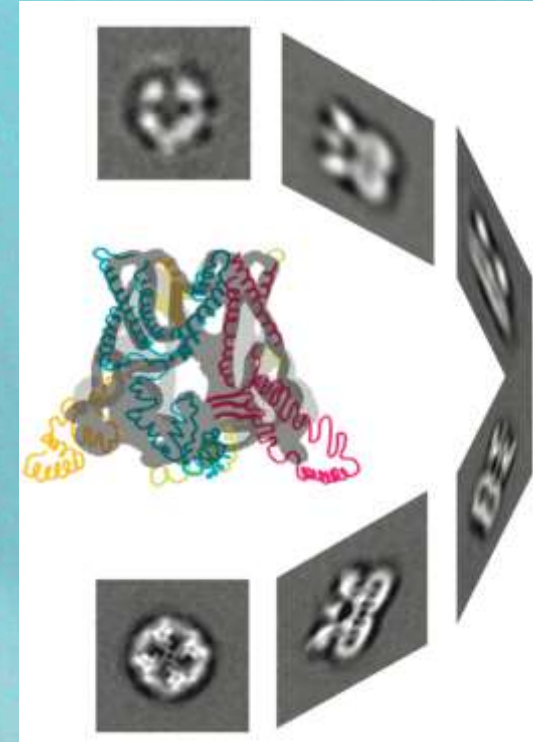
Рентгеноструктурный анализ



ЯМР-Спектроскопия



Криоэлектронная микроскопия



Нобелевская премия по химии 2017

Формат файла *pdb*

```

HEADER      EXTRACELLULAR MATRIX                      22-JAN-98   1A3I
TITLE       X-RAY CRYSTALLOGRAPHIC DETERMINATION OF A COLLAGEN-LIKE
TITLE       2 PEPTIDE WITH THE REPEATING SEQUENCE (PRO-PRO-GLY)
...
EXPDTA      X-RAY DIFFRACTION
AUTHOR      R.Z.KRAMER,L.VITAGLIANO,J.BELLA,R.BERISIO,L.MAZZARELLA,
AUTHOR      2 B.BRODSKY,A.ZAGARI,H.M.BERMAN
...
REMARK 350  BIOMOLECULE: 1
REMARK 350  APPLY THE FOLLOWING TO CHAINS: A, B, C
REMARK 350    BIOMT1    1  1.000000  0.000000  0.000000          0.00000
REMARK 350    BIOMT2    1  0.000000  1.000000  0.000000          0.00000
...
SEQRES      1 A      9  PRO PRO GLY PRO PRO GLY PRO PRO GLY
SEQRES      1 B      6  PRO PRO GLY PRO PRO GLY
SEQRES      1 C      6  PRO PRO GLY PRO PRO GLY
...
ATOM        1  N    PRO A    1          8.316  21.206  21.530  1.00 17.44      N
ATOM        2  CA   PRO A    1          7.608  20.729  20.336  1.00 17.44      C
ATOM        3  C    PRO A    1          8.487  20.707  19.092  1.00 17.44      C
ATOM        4  O    PRO A    1          9.466  21.457  19.005  1.00 17.44      O
ATOM        5  CB   PRO A    1          6.460  21.723  20.211  1.00 22.26      C
...
HETATM     130  C    ACY     401          3.682  22.541  11.236  1.00 21.19      C
HETATM     131  O    ACY     401          2.807  23.097  10.553  1.00 21.19      O
HETATM     132  OXT  ACY     401          4.306  23.101  12.291  1.00 21.19      O
...

```


Формат файла *rdv*: секция АТОМ

[illegible]

Выравнивание последовательностей

Выравнивание – это определение соответствия между аминокислотными остатками (для белков) или нуклеотидами (для ДНК/РНК) в последовательностях

- Парное выравнивание: поиск сходных участков двух последовательностей
- Множественное выравнивание: поиск консервативных участков в наборе последовательностей

воОбРажение
сОдеРжание -

воОбраЖение
-сОдерЖание

воОбРаЖение
сОдеР-Жание

GTaTAGTc-Ta
GT-TAGTagTc

GT-A-TAGTCta
GTtAgTAGTC--

$$N = 184\,756. \quad N_{20} = 1,38 \times 10^{11}. \quad N_{100} = 9,05 \times 10^{58}$$

```

AAB24882 TYHMCQFHCERYVNNHSGEKLIECNERSKAFSCPSHLQCHKRRQIGEKTHEHNQCGKAFPT 60
AAB24881 -----YECNQCGKAFAQHSSLKCHYRTHIGEKPYECNQCGKAFSK 40
          *****: .****: * *:*** * :*****.:* *****..

AAB24882 PSHLQYHERTHTGEEKPYECHQCGQAFKKCSLLQRHKRTHTGEEKPYE-CNQCGKAFAQ- 116
AAB24881 HSHLQCHKRTHTGEEKPYECNQCGKAFSQHGLLQRHKRTHTGEEKPYMNVINMVKPLHNS 98
          ***** *:*****:****:***.: .*****: *.: :
```


Выравнивание: пример

	E	R	W	I	N	R	U	D	O	L	F	J	O	S	E	F	A	L	E	X	A	N	D	E	R	S	C	H	R	O	D	I	N	G	E	R	
E	E											E			E								E												E		
R		R				R																			R				R							R	
W			W																																		
I				I																													I				
N					N																	N												N			
S																											S										
C																												C									
H																													H								
R		R				R																				R				R						R	
O																															O						
D								D																								D					
I				I																													I				
N					N																													N			
G																																			G		
E	E											E			E									E											E		
R		R				R																				R				R						R	

«Расстояние» между последовательностями

1. Идентичность последовательностей. Доля идентичных а.о., стоящих в тех же позициях в последовательностях А и В

Seq1: FTFTALILLA Идентичность = 80%

Seq2: FEFTALVLLA

2. Расстояние по Хеммингу. Количество несовпадающих позиций

Seq1: FTFTALILLA $R_{\text{Хемминг}} = 2$

Seq2: FEFTALVLLA

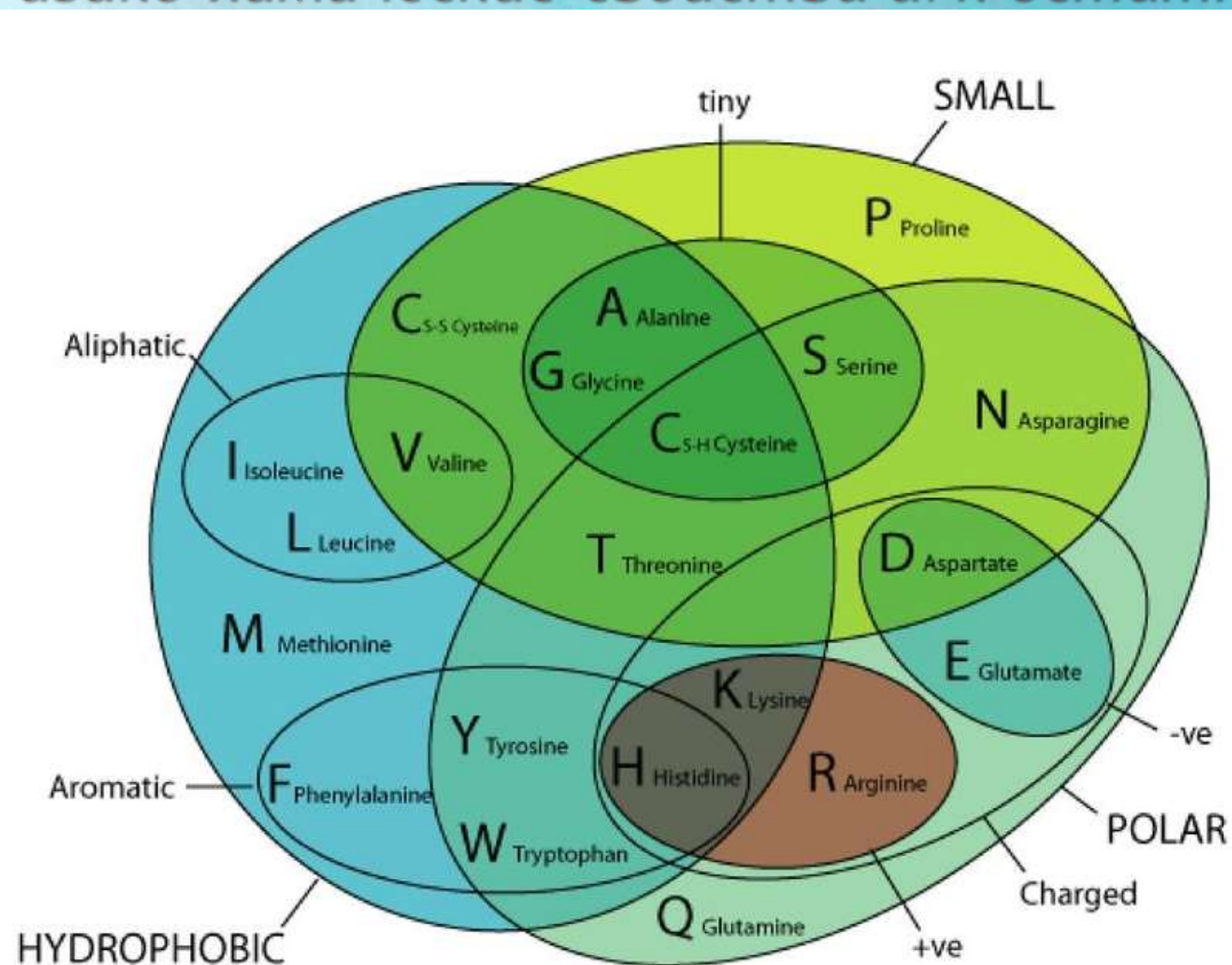
3. Расстояние по Левенштайну (редакционное расстояние). Минимальное число преобразований, переводящих одну последовательность в другую

Seq1: FTFT-LILLA $R_{\text{ред}} = 3$

Seq2: FEFTALVLLA

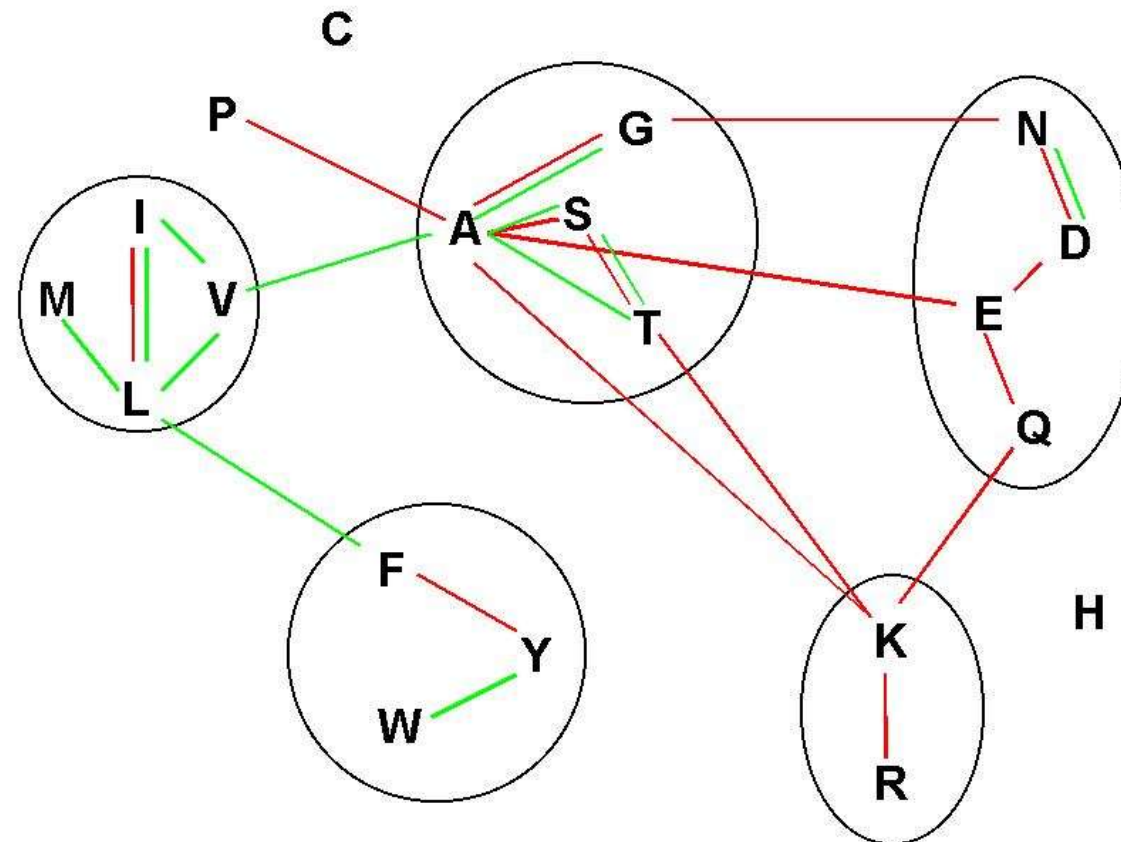
Требуется учитывать природу а/к замен!

Физико-химические свойства а/к остатков



Вероятность замены а/к остатков

Suggested Amino Acid Substitutions
 solvent exposed ($SEA^a > 30 \text{ \AA}^2$) / interior ($SEA^a < 10 \text{ \AA}^2$)



Amino acids connected by a solid line can be substituted with 95% confidence
 (D. Bordo and P. Argos, J. Mol. Biol. 217(1991)721-729)

^aSEA=solvent exposed area

Матрицы замены а/к остатков

Матрица BLOSUM62

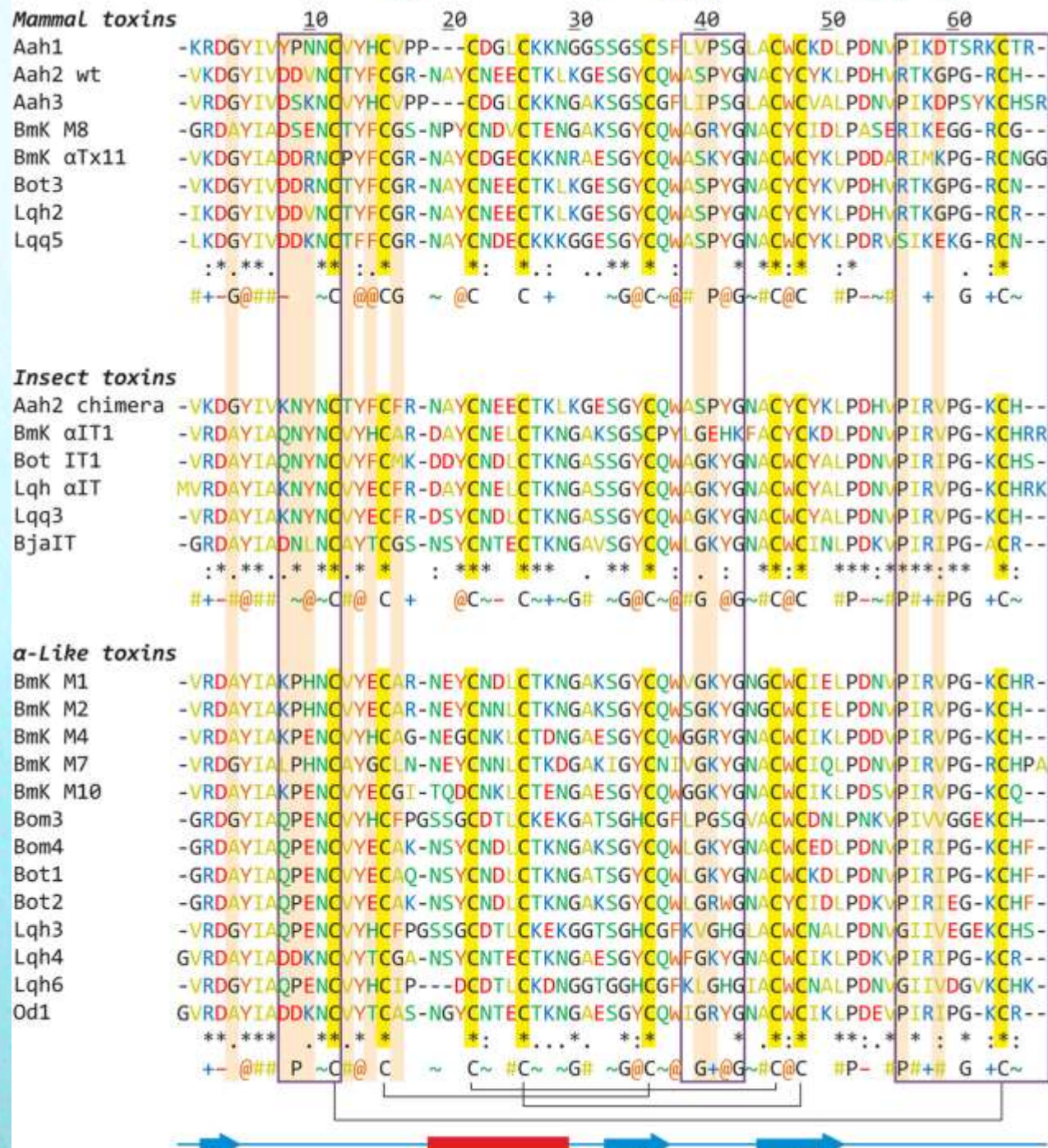
	C	S	T	P	A	G	N	D	E	Q	H	R	K	M	I	L	V	F	Y	W	
C	9																				C
S	-1	4																			S
T	-1	1	5																		T
P	-3	-1	-1	7																	P
A	0	1	0	-1	4																A
G	-3	0	-2	-2	0	6															G
N	-3	1	0	-2	-2	0	6														N
D	-3	0	-1	-1	-2	-1	1	6													D
E	-4	0	-1	-1	-1	-2	0	2	5												E
Q	-3	0	-1	-1	-1	-2	0	0	2	5											Q
H	-3	-1	-2	-2	-2	-2	1	-1	0	0	8										H
R	-3	-1	-1	-2	-1	-2	0	-2	0	1	0	5									R
K	-3	0	-1	-1	-1	-2	0	-1	1	1	-1	2	5								K
M	-1	-1	-1	-2	-1	-3	-2	-3	-2	0	-2	-1	-1	5							M
I	-1	-2	-1	-3	-1	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	1	4						I
L	-1	-2	-1	-3	-1	-4	-3	-4	-3	-2	-3	-2	-2	2	2	4					L
V	-1	-2	0	-2	0	-3	-3	-3	-2	-2	-3	-3	-2	1	3	1	4				V
F	-2	-2	-2	-4	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-1	-3	-3	0	0	0	-1	6			F
Y	-2	-2	-2	-3	-2	-3	-2	-3	-2	-1	2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	3	7		Y
W	-2	-3	-2	-4	-3	-2	-4	-4	-3	-2	-2	-3	-3	-1	-3	-2	-3	1	2	11	W
	C	S	T	P	A	G	N	D	E	Q	H	R	K	M	I	L	V	F	Y	W	

Множественное выравнивание

Clustal – наиболее используемый в мире кластер программ для множественного выравнивания последовательностей

Q5E940_BOVIN	-----MPREDRATWKSNYFLKIIQLLDDYPKCFIVGADNVGSKOMQOIRMSLRGK-AVVLIMGKNTMMRKAIRGHLENN--PALE	76
RLA0_HUMAN	-----MPREDRATWKSNYFLKIIQLLDDYPKCFIVGADNVGSKOMQOIRMSLRGK-AVVLIMGKNTMMRKAIRGHLENN--PALE	76
RLA0_MOUSE	-----MPREDRATWKSNYFLKIIQLLDDYPKCFIVGADNVGSKOMQOIRMSLRGK-AVVLIMGKNTMMRKAIRGHLENN--PALE	76
RLA0_RAT	-----MPREDRATWKSNYFLKIIQLLDDYPKCFIVGADNVGSKOMQOIRMSLRGK-AVVLIMGKNTMMRKAIRGHLENN--PALE	76
RLA0_CHICK	-----MPREDRATWKSNYFMKIIQLLDDYPKCFVVGADNVGSKOMQOIRMSLRGK-AVVLIMGKNTMMRKAIRGHLENN--PALE	76
RLA0_RANSY	-----MPREDRATWKSNYFLKIIQLLDDYPKCFIVGADNVGSKOMQOIRMSLRGK-AVVLIMGKNTMMRKAIRGHLENN--SALE	76
Q7ZUG3_BRARE	-----MPREDRATWKSNYFLKIIQLLDDYPKCFIVGADNVGSKOMQOIRMSLRGK-AVVLIMGKNTMMRKAIRGHLENN--PALE	76
RLA0_ICTPU	-----MPREDRATWKSNYFLKIIQLLDDYPKCFIVGADNVGSKOMQOIRMSLRGK-AVVLIMGKNTMMRKAIRGHLENN--PALE	76
RLA0_DROME	-----MVRENKAAWKAQYFIKVVLFDEFPPKCFIVGADNVGSKOMQOIRMSLRGK-AVVLIMGKNTMMRKAIRGHLENN--PALE	76
RLA0_DICDI	-----MSGAG-SKRKKLFIEKATKLFITTYDKMIVAEADFGVSSQLQKIRKSIRGI-GAVLMGKNTMMRKAIRGHLENN--PELD	75
Q54LP0_DICDI	-----MSGAG-SKRKNVFIEKATKLFITTYDKMIVAEADFGVSSQLQKIRKSIRGI-GAVLMGKNTMMRKAIRGHLENN--PELD	75
RLA0_PLAF8	-----MAKLSKQKKQMYIEKLSSLIQYISKILIVHVDNVGSKOMQOIRMSLRGK-ATILMGKNTMMRKAIRGHLENN--PALE	76
RLA0_SULAC	-----MIGLAVTTTKKIAKWKVDEVAELTEKLKTHKTIIIANIEGFAPADKLHEIRKKLRGK-ADIKVTKNLNFNIALKNAG-----YDTK	79
RLA0_SULTO	-----MRIMAVITQERKIAKWKIEEVKELEOKLREYHTIIANIEGFAPADKLHDIRKKMRGM-AEIKVTKNLTFGIAAKNAG-----LDVS	80
RLA0_SULSO	-----MKRLALALKQKVASWKEEVEKELTELKNSNTILIGNLEGFPADKLHEIRKKLRGK-ATIKVTKNLTFKIAAKNAG-----IDIE	80
RLA0_AERPE	MSVVSILVGQMYKREKPIPEWKTLMLELEELFSKHRVVFADLTGTPTFVVQVRVKKLWKK-YPMMAVAKKRIILRAMKAAGLE---LDDN	86
RLA0_PYRAE	MMLAIGKRRYVTRQYPARKVKIVSEATELLQKYPYVFLFDLHGLSSRIILHEYRRLRRY-GVIKIIKPTLFKIAFTKVYGG---IPAE	85
RLA0_METAC	-----MAEERHHTHEHIPQWKKDEIENIKELIQSHKVFQMGVIEGILATKMKIRRDLDKV-AVLKVSNTLTERALNQLG-----ETIP	78
RLA0_METMA	-----MAEERHHTHEHIPQWKKDEIENIKELIQSHKVFQMGVIEGILATKMKIRRDLDKV-AVLKVSNTLTERALNQLG-----ESIP	78
RLA0_ARCFU	-----MAAVRGS---PEEYKVRVRAVEEIKRMISKPVVAIVSRNVFAGOMQOIRMSLRGK-AEIKVVKNTLLERALDAG-----GDYL	75
RLA0_METKA	MAVKAKGQPPSGYE PKVAEWKRREYKELKELMDEYENVGLVDLEGIPAPQLQEIIRAKLRERDTIIRMSRNTLMRIALEEKLDER--PELE	88
RLA0_METTH	-----MAHVAEWKKKEVQELHDLIKGYEVVGIANLADIPARQLQKMRQTLRDS-ALIRMSKKTLLISLALAEKAGREL--ENV	74
RLA0_METTL	-----MITAESEHKIAPWKIEEVNKLKELLKNGQIVALVDMMEVPARQLQEIIRDKIR-GTMTLKMSRNTLIERAIKEVAEETGNPEFA	82
RLA0_METVA	-----MIDAKSEHKIAPWKIEEVNALKELLKSANVIALIDMMEVPAVQLQEIIRDKIR-DQMTLKMSRNTLIKRAVEEVAEETGNPEFA	82
RLA0_METJA	-----METKVKAHVAPWKIEEVKTLKGLIKSKPVVAIVDMMDVPAPQLQEIIRDKIR-DKVKLRMSRNTLIIIRALKEAAEELNNPKLA	81
RLA0_PYRAB	-----MAHVAEWKKKEVEELANLKSYPVIALVDVSSMPAYPLSQMRLIRENGGLLRVSRNTLIELAIKKAAGELGKPELE	77
RLA0_PYRHO	-----MAHVAEWKKKEVEELAKLKSYPVIALVDVSSMPAYPLSQMRLIRENGGLLRVSRNTLIELAIKKAAGELGKPELE	77
RLA0_PYRFU	-----MAHVAEWKKKEVEELANLKSYPVIALVDVSSMPAYPLSQMRLIRENGGLLRVSRNTLIELAIKKAAGELGKPELE	77
RLA0_PYRKO	-----MAHVAEWKKKEVEELANLKSYPVIALVDVAGVAPVPLSKMRDKLR-GKALLRVSRNTLIELAIKRAAGELGQPELE	76
RLA0_HALMA	-----MSAESERKTETIPEWKQEEVDIVEMIESYESVGVVNIAGIPSRQLQDMRRDLHGT-AELRVSRNTLLERALDDVD-----DGL	79
RLA0_HALVO	-----MSESEVRQTEVIPQWKREEVDLVDIESYESVGVVGVAGIPSRQLQSMRRELHGS-AAVRMSRNTLVNRALDEVN-----DGFE	79
RLA0_HALSA	-----MSAEERQRTTEEVPEWKQEEVAELVDLLETYSVGVVNVGTIPSKQLQDMRRGLHGO-AALRMSRNTLLVRALEEAG-----DGLD	79
RLA0_THEAC	-----MKEVSQKKELVNEITQRIKASRSVAIVDTAGIRTRQIQDIRGKNRGK-INLKVIKKTLLFKALENLGD-----EKLS	72
RLA0_THEVO	-----MRKINPKKKEIVSELAQDITKSKAVAVDIKGVTRQMODIRAKNRDK-VKIKVVKKTLLFKALDSIND-----EKLT	72
RLA0_PICTO	-----MTEPAQWKIDFVKNLENEINSRKVAIVSIKGLRNNFQKIRNSIRDK-ARIKVSARLLRLAIENTGK-----NNIV	72
ruler	1.....10.....20.....30.....40.....50.....60.....70.....80.....90	

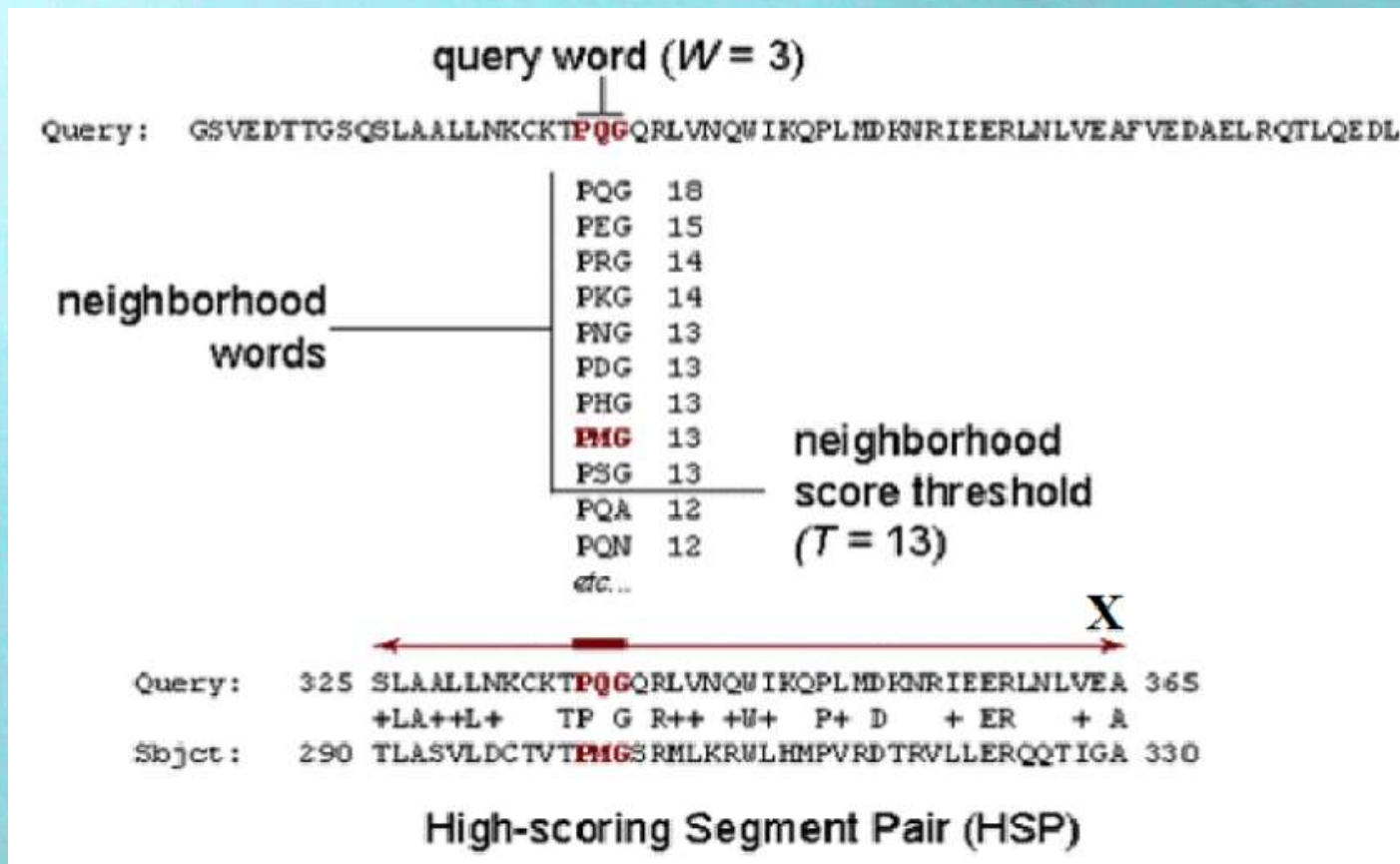
Множественное выравнивание



Поиск «гомологов»

BLAST (англ. **B**asic **L**ocal **A**lignment **S**earch **T**ool) — семейство компьютерных программ для поиска гомологов белков или нуклеиновых кислот, для которых известна первичная структура или её фрагмент.

Идея — поиск в последовательности похожих или совпадающих «слов» максимальной длины.



Поиск «гомологов»: BLAST

blast.ncbi.nlm.nih.gov NCBI Blast: Protein Sequence (64 letters)

NIH U.S. National Library of Medicine NCBI National Center for Biotechnology Information Sign in to NCBI

BLAST » blastp suite » RID-U6ACNS5B015 Home Recent Results Saved Strategies Help

[Edit and Resubmit](#) [Save Search Strategies](#) [Formatting options](#) [Download](#) [YouTube](#) [How to read this page](#) [Blast report description](#)

Job title: Protein Sequence (64 letters)

RID U6ACNS5B015 (Expires on 09-21 13:01 pm)	Database Name nr
Query ID lcl Query_22961	Description All non-redundant GenBank CDS translations+PDB+SwissProt+PIR+PRF excluding environmental samples from WGS projects
Description None	Program BLASTP 2.8.0+ Citation
Molecule type amino acid	
Query Length 64	

Other reports: [Search Summary](#) [Taxonomy reports](#) [Distance tree of results](#) [Multiple alignment](#) [MSA viewer](#)

Graphic Summary [Analyze your query with SmartBLAST](#)

[Show Conserved Domains](#)

Putative conserved domains have been detected, click on the image below for detailed results.

Query seq.	I K G G Y I V D D V N C T Y F C G R N H Y C N E E C T K L K G S G Y C W A S P Y G N A C Y C Y K L P D H V R T K G P O R C R
Specific hits	Toxin_3
Superfamilies	Toxin_3 superfamily

Distribution of the top 100 Blast Hits on 100 subject sequences

Mouse over to see the title, click to show alignments

Color key for alignment scores

<40	40-50	50-80	80-200	>=200
-----	-------	-------	--------	-------

Query

1 10 20 30 40 50 60

Questions/comments

Поиск «гомологов»: FASTA

FASTA Results Summary

FASTA

Protein | Nucleotide | Genomes | Proteomes | Whole Genome Shotgun | Web services | Also in this section ▾

Feedback | Share

Tools > Sequence Similarity Searching > FASTA

Results for job fasta-I20180920-060158-0488-25458550-p2m

Summary Table | Tool Output | Visual Output | Functional Predictions | Submission Details

Selection:

Apply to selection:

Annotations:

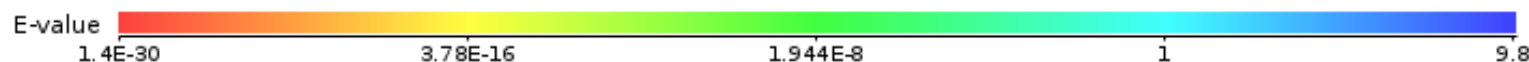
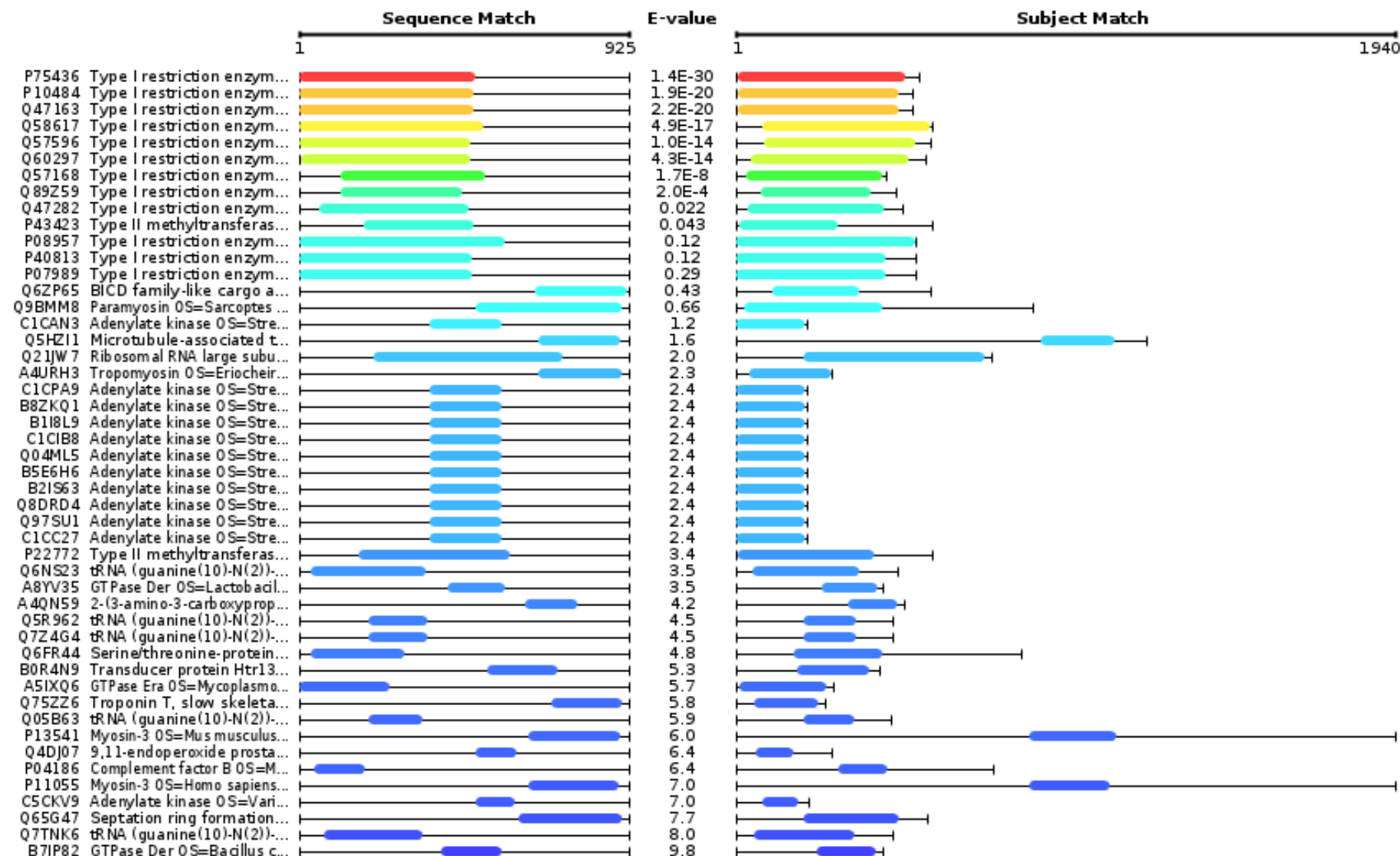
Alignments:

Entries:
 in
 fasta

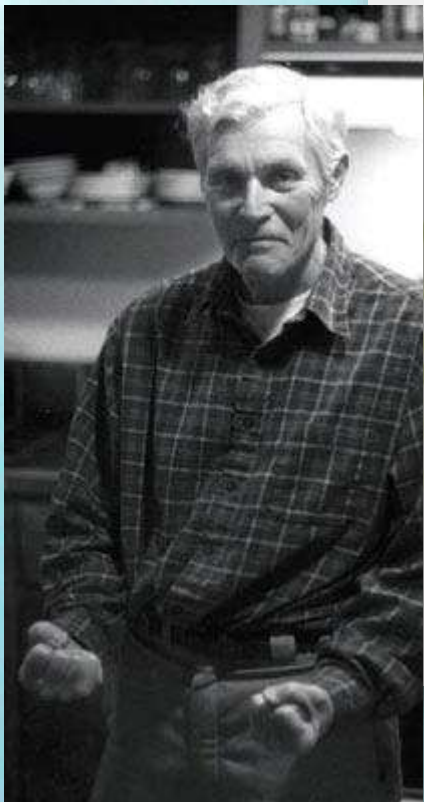
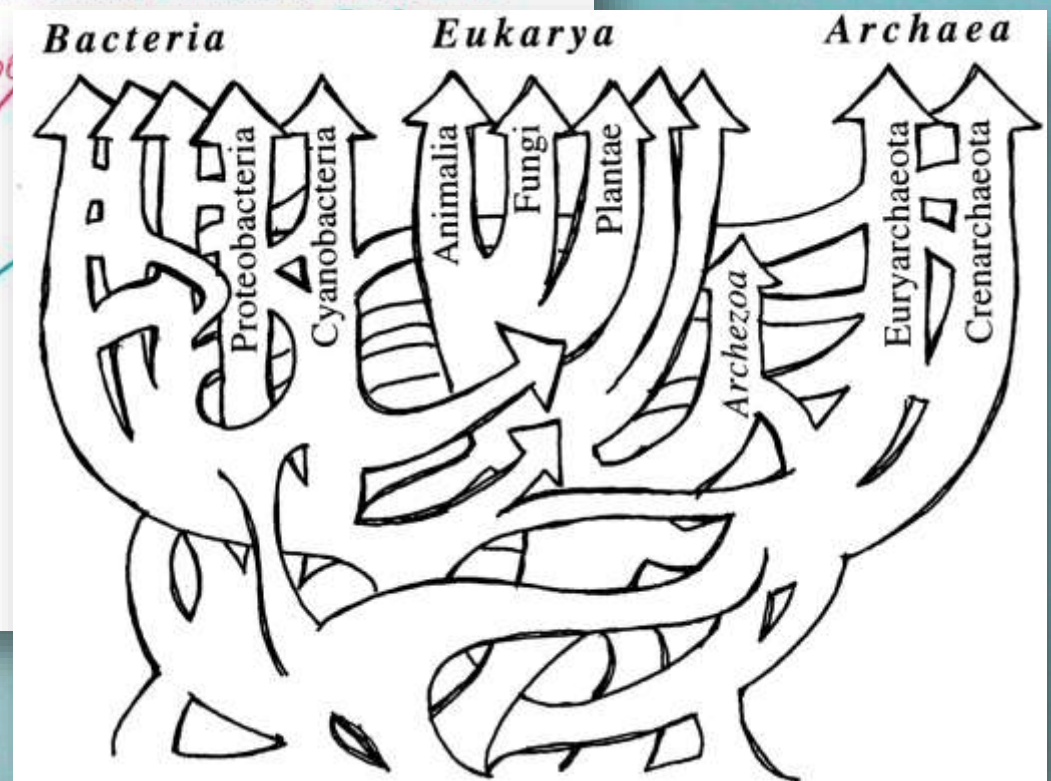
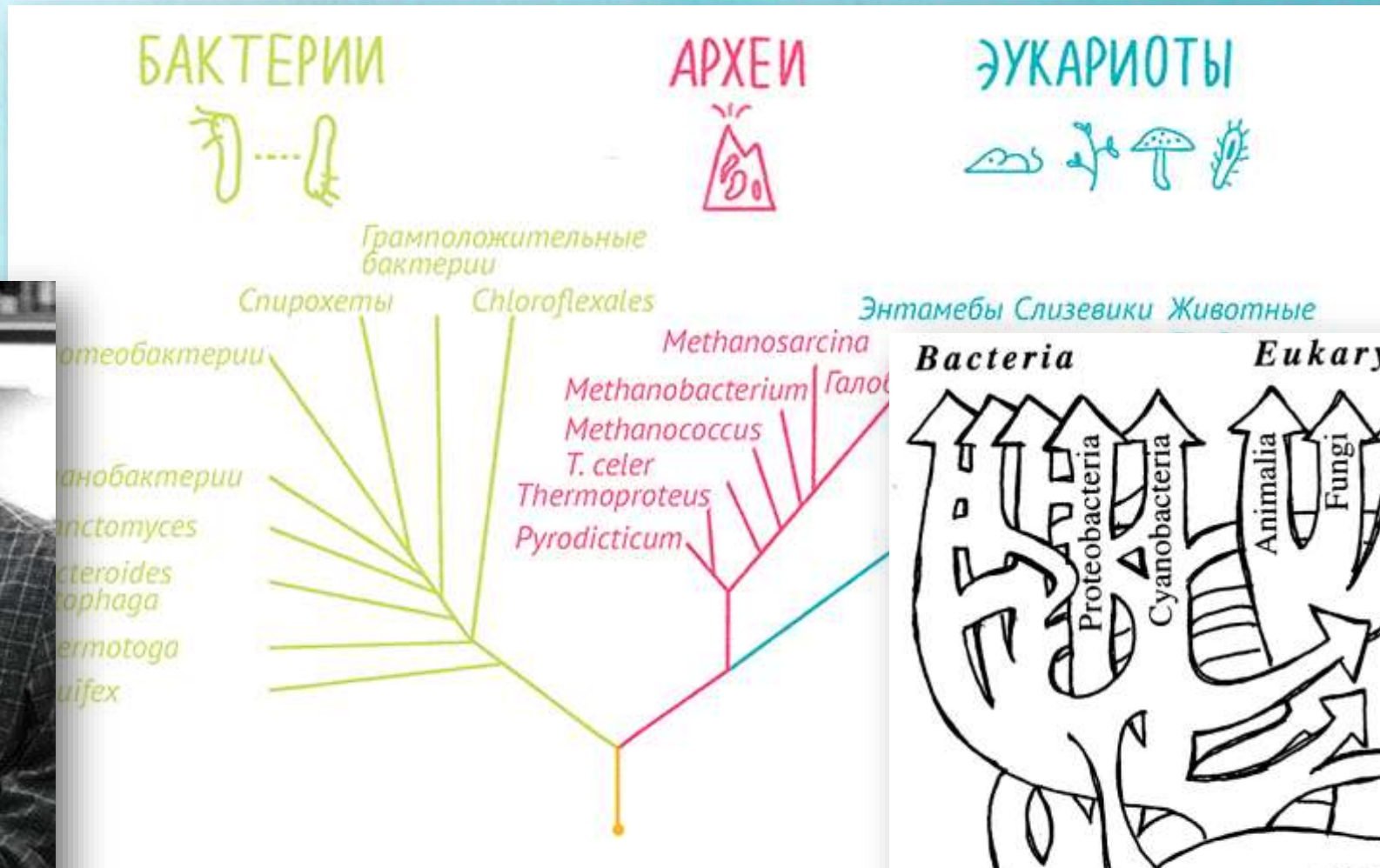
format

Align.	DB:ID	Source	Length	Score (Bits)	Identities %	Positives %	E()
✓1	SP:SCX2_LEIQH	Alpha-mammal toxin Lqh2 OS=Leiurus quinquestriatus hebraeus OX=6884 PE=1 SV=1 Cross-references and related information in: Bioactive molecules Literature Samples & ontologies Protein families Protein sequences	64	134.7	100.0	100.0	1.4E-29
✓2	TR:D5HR56_LEIQH	Neurotoxin 2 OS=Leiurus quinquestriatus hebraeus OX=6884 PE=3 SV=1 Cross-references and related information in: Nucleotide sequences Literature Samples & ontologies Protein families Protein sequences	85	133.0	100.0	100.0	6.3E-29
✓3	SP:SCX2_ANDAU	Alpha-mammal toxin AaH2 OS=Androctonus australis OX=6858 PE=1 SV=3 Cross-references and related information in: Bioactive molecules Nucleotide sequences Literature Samples & ontologies Protein families	85	132.7	98.4	100.0	7.5E-29

VII. Поиск последовательностей в базах



Молекулярная эволюция



Карл Вёзе (1928-2012)

Выводы

1. Без биоинформатики современная биология невозможна
2. Продукт биоинформатики — онлайн-базы данных — уже воспринимается как «воздух»
3. Очень многие исследования в современной биологии можно делать «всухую», без капли реактива

Спасибо за внимание!

